



Equilibria

Simulační nástroj rozhodovacích procesů státu



✓ Základní informace

Ročníkový projekt Equilibria se zaměřuje na implementaci interaktivního strategického simulačního nástroje, který přibližuje rozhodovací procesy ve státě prostřednictvím strategických rozhodnutí a jejich dopadů. Hráč se ocitá v roli představitele státu a postupně čelí sérii dilemat a událostí, které ovlivňují fungování společnosti. Každé rozhodnutí, které učiní, má své důsledky krátkodobé i dlouhodobé a mění stav klíčových ukazatelů státu. Hlavní myšlenkou projektu je ukázat, že vedení státu není otázkou jediného správného řešení, ale neustálého hledání rovnováhy mezi různými zájmy.

✓ Architektura projektu

Projekt využívá moderní technologický stack. Backend je postaven na frameworku Django, který zajišťuje efektivní správu databáze a implementaci herní logiky. Pro zajištění konzistentního běhu aplikace napříč různými systémy využíváme Docker, který virtualizuje celé prostředí a nahrazuje lokální závislosti. Uživatelské rozhraní kombinuje standardy HTML5 a CSS3 s JavaScriptem, jenž zajišťuje dynamickou interaktivitu SVG mapy a vizuální efekty na jednotlivých stránkách. Vývoj probíhal v prostředí VS Code s využitím pokročilých nástrojů pro správu kódu, což umožnilo efektivní týmovou spolupráci.

✓ Datový model

Datový model simulace Equilibria propojuje identity uživatele (GameUser) s maximálním skóre (Game). Tabulka herního stavu v reálném čase sleduje čtyři klíčové ukazatele: ekonomiku, spokojenost obyvatel, ekologické situaci a obranyschopnost státu. Entita Region, která skrze vazbu na NameRegion a ProblemInstance umožňuje generovat události podle rozdělení ČR. Tímto způsobem systém rozlišuje mezi lokálními a celostátními krizemi. Jádro logiky tvoří ProblemInstance s matematickými prahy pro výskyt událostí. Na každý problém navazují tři řešení (SolutionChoice) definující změny parametrů a časovou latenci, která simuluje setrvačnost státního aparátu.

✓ Scénáře a řešení

Obsahová stránka simulace se opírá o model propracovaných scénářů a řešení, který zajišťuje konzistentní hratelnost v různých fázích hry. Každý scénář je definován vektorem dopadů, které musí být v rovnováze s aktuálním stavem státních ukazatelů. Aby hra reagovala na vývoj v reálném čase, implementovali jsme systém dynamického filtrování událostí na základě mezních hodnot (minima a maxima) a ideálního bodu výskytu. Tato logika zajišťuje, že se specifická krize objeví pouze tehdy, pokud je systém v odpovídajícím stavu, což zabraňuje vzniku neřešitelných matematických paradoxů a udržuje herní obtížnost v progresivní křivce.

✓ Interaktivní mapa

Primárním prvkem uživatelského rozhraní v simulaci je vektorová mapa České republiky ve formátu SVG, která slouží jako interaktivní ovládací panel simulace. Jednotlivé regiony jsou v grafice zastoupeny jako nezávislé objekty, jejichž ID jsou přímo mapována na databázové indexy krajů, což umožňuje dynamické vizuální změny stavu v reálném čase. JavaScriptový engine na frontendu zajišťuje zachytávání interakcí uživatele a následné spouštění modálních oken s detaily událostí, čímž vytváří intuitivní spojení mezi geografickou informací a textovým zadáním.